

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Нейрокомпьютерные системы»

на тему:
«Двунаправленная ассоциативная память»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов Е.В.

Оценка: _____
Дата: 04.05.2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Контрольные вопросы — ответы

1. Что такое двунаправленная ассоциативная память (ДАП) и чем она отличается от автоассоциативной (например, сети Хопфилда)?

Ответ – Двунаправленная ассоциативная память (ДАП) — это гетероассоциативная нейронная сеть, в которой входной вектор подается на один слой нейронов, а выходной ассоциированный вектор появляется на другом слое. Она отличается от автоассоциативной памяти, такой как сеть Хопфилда, где вход и выход обрабатываются в одном слое нейронов для восстановления искаженного образа того же типа.

2. Почему ДАП называют гетероассоциативной?

Ответ – ДАП называют гетероассоциативной, потому что она ассоциирует паттерны из одного набора (вход на слое А) с паттернами из другого набора (выход на слое В), в отличие от автоассоциативных сетей, где вход и выход принадлежат одному пространству.

3. Опишите базовую конфигурацию ДАП. Какую роль играют слои 1 и 2?

Ответ – Базовая конфигурация ДАП состоит из двух слоев нейронов: слой 1 (А) и слой 2 (В), соединенных матрицей весов W и ее транспонированной W^t . Вектор А обрабатывается W для получения $B = F(AW)$, затем В обрабатывается W^t для получения $A = F(BW^t)$; процесс повторяется до стабильного состояния. Слои 1 и 2 вычисляют взвешенную сумму входов и применяют функцию активации F , обеспечивая двунаправленную связь.

4. Какая функция активации считается оптимальной для ДАП и почему?

Ответ – Оптимальной функцией активации для ДАП считается сигмоидальная (логистическая) функция $OUT = 1 / (1 + \exp(-\lambda NET))$. Она предпочтительна, так как усиливает низкоуровневые сигналы, сжимает динамический диапазон и имитирует биологические нейроны, обеспечивая плавную и стабильную работу сети.

5. Что происходит, когда константа λ в сигмоидальной функции выбирается большой? Как это влияет на поведение сети?

Ответ – Когда константа λ в сигмоидальной функции выбирается большой, функция приближается к пороговой (ступенчатой), где выход строго 0 или 1 в зависимости от знака NET. Это упрощает поведение сети, делая ее похожей на дискретную модель с четким разделением состояний, но снижает плавность и способность к обработке промежуточных значений.

6. Приведите пример того, как подача вектора $A = (1, 0, 0)$ $A=(1,0,0)$ позволяет восстановить ассоциированный вектор B .

Ответ – При подаче вектора $A = (1,0,0)$, преобразованного в биполярный $A' = (1,-1,-1)$, он умножается на матрицу W , полученную из обучения парами ассоциаций, давая промежуточный вектор $(-1,-1,3)$. После пороговой функции получается $B' = (-1,-1,1)$, что соответствует ассоциированному $B = (0,0,1)$. Затем B' через Wt восстанавливает исходный A , достигая резонанса.

7. Как работает адаптивная ДАП? Что происходит с весами в процессе обучения?

Ответ – Адаптивная ДАП изменяет веса во время работы по правилу Хэбба: $\delta w_{ij} = \eta * (OUT_i * OUT_j)$, где η — коэффициент обучения. В процессе обучения подаются пары векторов A и B (возможно, зашумленные) на слои; сеть итеративно уточняет веса W и Wt , превращая кратковременную память в долговременную и извлекая эталонные ассоциации из шумных входов.